Migrieren Sie zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-to-2n-switched.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Migrieren Sie zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes 1
Migration zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes mit von Broadcom unterstützten BES-53248-Cluster-Switches 1
Migration zu einer Switch-basierten NetApp Cluster-Umgebung mit von Broadcom unterstützten BES-53248 Cluster-Switches 1

Migrieren Sie zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes

Migration zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes mit von Broadcom unterstützten BES-53248-Cluster-Switches

Wenn Sie über ein 2-Node-Cluster ohne Switches verfügen, können Sie unterbrechungsfrei auf ein 2-Node-Cluster mit Switches migrieren, das von Broadcom unterstützte BES-53248 Cluster-Switches enthält. Der dokumentierte Prozess funktioniert bei allen Cluster-Node-Ports mit optischen oder Twinax-Ports, wird bei diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn Knoten integrierte 10GBASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports.

Vergewissern Sie sich, dass der BES-53248-Cluster-Switch wie unter beschrieben eingerichtet ist "Von Broadcom unterstützte BES-53248-Switches Einrichtung und Konfiguration" Bevor Sie mit diesem Migrationsprozess beginnen.

> Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für BES-53248 Cluster Switches zu unterstützen.

Siehe "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" Und "Konfigurieren Sie die Protokollerfassung für den Cluster-Switch" Für die Schritte, die erforderlich sind, um die Protokollerfassung des Cluster-Zustandsschalters zu aktivieren, die zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien verwendet wird.

Migration zu einer Switch-basierten NetApp Cluster-Umgebung mit von Broadcom unterstützten BES-53248 Cluster-Switches

Wenn Sie eine vorhandene Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit den von Broadcom unterstützten BES-53248 Cluster-Switches zu einer Switch-basierten 2-Node-Umgebung migrieren. So können Sie eine Skalierung auf mehr als zwei Nodes im Cluster vornehmen.

Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:

- Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches muss ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig sein.
- Auf den Knoten muss ONTAP 9.5P8 und höher ausgeführt werden. Die Unterstützung für 40/100-GbE-Cluster-Ports beginnt mit der EFOS-Firmware-Version 3.4.4.6 und höher.
- Alle Cluster-Ports müssen den Status „up“ aufweisen.

- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen sich im „up“-Zustand und an ihren Home-Ports befinden.

Von Broadcom unterstützte BES-53248 Cluster-Switch-Konfiguration:

- Der BES-53248-Cluster-Switch muss bei beiden Switches voll funktionsfähig sein.
- Beide Switches müssen über Management-Netzwerk-Konnektivität verfügen.
- Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches muss vorhanden sein.
- BES-53248 Node-to-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen müssen Twinax- oder Glasfaserkabel verwenden.

  Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält Informationen zur ONTAP-Kompatibilität, zu unterstützter EFOS-Firmware und zur Verkabelung mit BES-53248-Switches.

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel müssen an beiden BES-53248-Switches mit den Ports 0/55 und 0/56 verbunden sein.
- Die erste Anpassung der BES-53248-Switches muss abgeschlossen sein. So werden die:
  - Bei BES-53248-Switches wird die neueste Softwareversion ausgeführt
  - Beim Kauf von BES-53248 Switches sind optionale Portlizenzen installiert
  - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet

    Auf den neuen Switches müssen alle Site-Anpassungen wie SMTP, SNMP und SSH konfiguriert werden.

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der BES-53248-Switches lauten `cs1` Und `cs2`.
- Die Namen der Cluster-SVMs lauten `node1` Und `node2`.
- Die Namen der LIFs sind `node1_clus1` Und `node1_clus2` Auf Node 1, und `node2_clus1` Und `node2_clus2` Auf Knoten 2.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind `e0a` Und `e0b`.

  Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

Mit dem folgenden Befehl wird die automatische Case-Erstellung für zwei Stunden unterdrückt:

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Deaktivieren Sie alle aktivierten Node-Ports (keine ISL-Ports) auf beiden neuen Cluster-Switches cs1 **und** cs2.

   > Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 16 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

   ```
   (cs1)# configure
   (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
   (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
   (cs1)(Config)# exit
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden BES-53248 Switches cs1 und cs2 vorhanden sind `up`:

   ```
   show port-channel
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
```

5. Liste der benachbarten Geräte anzeigen:

   ```
   show isdp neighbors
   ```

   Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind `up`:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Jeder Port sollte für angezeigt werden `Link` Und `healthy` Für `Health Status`.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs sind `up` Und in Betrieb: `network interface show -vserver Cluster`

   Jede Cluster-LIF sollte angezeigt werden `true` Für `Is Home` Und ich habe ein `Status Admin/Oper` Von `up/up`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

8. Verifizieren Sie das `auto-revert` Ist auf allen Cluster-LIFs aktiviert: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

9. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node1, und verbinden sie e0a mit Port 1 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.

   Der "*NetApp Hardware Universe*" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

10. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node2 und verbinden sie e0a mit Port 2 am Cluster-Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
11. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 16 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs aktiv und betriebsbereit sind und als angezeigt werden `true` Für `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sich auf node1 und node2 befinden und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true
```

13. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen:

    ```
    cluster show
    ```

    Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    ```

14. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node1, und verbinden Sie dann e0b mit Port 1 am Cluster-Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
15. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node2, und verbinden Sie dann e0b mit Port 2 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die entsprechende Verkabelung, die von den BES-53248-Switches unterstützt wird.
16. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1 bis 16 auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports vorhanden sind `up`:

    `network port show -ipspace Cluster`

    Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

18. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen angezeigt werden `true` Für `Is Home`:

    `network interface show -vserver Cluster`

Dies kann einige Minuten dauern.

Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf node1 und node2 liegen und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind `true`:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true
```

19. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:

    `show isdp neighbors`

    Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. Zeigen Sie Informationen zu den erkannten Netzwerkgeräten im Cluster an:

    `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
```

21. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind:

    `network options switchless-cluster show`

Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung „3 Minuten Lebensdauer abläuft“ abläuft.

Der `false` Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster:

    `cluster show`

    Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. Stellen Sie mit dem Befehl sicher, dass das Cluster-Netzwerk über vollständige Konnektivität verfügt:

    `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator:

    ```
    set -privilege admin
    ```

25. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen:

    ```
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
    ```

    ```
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
    MAINT=END
    ```

Siehe "Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM)" Und "Konfigurieren Sie die Protokollerfassung für den Cluster-Switch" Für die Schritte, die erforderlich sind, um die Protokollerfassung des Cluster-Zustandsschalters zu aktivieren, die zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien verwendet wird.

Verwandte Informationen

"NetApp Hardware Universe"

"Von Broadcom unterstützte BES-53248-Switches Einrichtung und Konfiguration"

"NetApp KB-Artikel: Wie kann die automatische Case-Erstellung während geplanter Wartungszeitfenster unterdrückt werden"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.